

DOC-025: SERVICE OPERATION RUNBOOK

UFOSI - Universal Financing Optimized Syariah Intelligent-assistant

A. METADATA & GOVERNANCE CONTROL

Parameter Tata Kelola	Deskripsi & Identifikasi Dokumen
Kode Dokumentasi	DOC-025
Fase Tata Kelola	Service Operation & Infrastructure Provisioning Phase
Nama Aplikasi Resmi	UFOSI - Universal Financing Optimized Syariah Intelligent-assistant
Versi Master	v1.0.0 - Updated: 05 June 2026
Status Dokumen	☒ Draft ☐ Under Review ☐ Approved

B. ACCOUNTABILITY & MATRIKS STAKEHOLDER

Peran Tata Kelola	Aktor / Pemangku Kepentingan	Uraian Tanggung Jawab Operasional
Document Owner	IT Operational Team / Infrastructure Team	Bertanggung jawab penuh atas pembaruan prosedur operasional, validasi runbook, pengelolaan evidence, dan koordinasi eskalasi infrastruktur.
Target User - NOC	Network Operations Center	Melakukan monitoring berkala, menjalankan prosedur pemeliharaan terjadwal, melakukan validasi konektivitas, dan mengeksekusi health check awal.
Target User - SOC	Security Operations Center	Memantau postur keamanan, anomali akses pada intranet/VPN, validasi exposure service, serta memastikan kepatuhan regulasi keamanan bank.
Target User - SE	System Engineer	Menangani troubleshooting tingkat lanjut, intervensi start/stop/restart service, manajemen patching, snapshot, backup, rollback, dan recovery.
Developer Support	Lead Developer / Dev Stream	Mendukung analisis error aplikasi, bug backend/frontend, isu AI/OCR, migration database, dan validasi endpoint API.
Project Lead	UFOSI Task Lead / Project Manager	Mengambil keputusan eskalasi final, fallback demo, rollback, atau No-Go sementara apabila downtime mendekati batas RTO.

C. TUJUAN STRATEGIS & PROFIL SISTEM

Dokumen ini berfungsi sebagai panduan taktis formal atau runbook bagi tim operasional dalam mengelola siklus hidup harian aplikasi UFOSI. UFOSI dirancang untuk membantu proses analisis rekening koran SME yang sebelumnya manual selama 7-14 hari menjadi lebih cepat melalui ekstraksi otomatis berbasis OCR/AI, backend API, database, dan dashboard frontend.

Karena aplikasi digunakan untuk mendukung proses operasional pembiayaan dan demo akhir proyek, kestabilan layanan selama jam operasional bisnis bank, yaitu pukul 07:00-19:00 WIB, wajib dijaga dengan target SLA minimum 99% per bulan untuk fase operasional yang direncanakan.

Ringkasan Parameter Operasional Kritis

Parameter	Nilai / Ketentuan
Model Eksposur	Internal Network Only. Tidak dipapar ke internet publik dan hanya diakses melalui Secure Corporate Intranet / Secure VPN Bank atau jaringan lab internal.
Availability	Non-24x7. Aktif mengikuti jam bisnis bank.
Jam Operasional	Hari kerja pukul 07:00-19:00 WIB.
RTO	Recovery Time Objective kurang dari 2 jam.
RPO	Recovery Point Objective berupa snapshot/backup harian sebelum jam kerja dimulai atau sebelum perubahan berisiko.
Maintenance Window	Sabtu pukul 21:00 WIB sampai Minggu pukul 01:00 WIB.
Host Utama	VM 1 / ubuntu-itops1 / 192.168.23.72.
Host Support	VM 2 / ubuntu-itops2 / 192.168.23.71.
Platform	Ubuntu Server, Docker/container runtime, Kubernetes/K3s.
Namespace Aplikasi	ufosi.
Namespace Monitoring	monitoring.
Endpoint Frontend	http://192.168.23.72:30080.

Endpoint Backend Healthcheck	http://192.168.23.72:30081/api/v1/health.
Endpoint Grafana	http://192.168.23.72:30300.
Endpoint Prometheus	http://192.168.23.72:30090.

D. PROSEDUR OPERASIONAL HARIAN - STANDARD OPERATING PROCEDURES

1. Prosedur Start Service - Menyalakan Layanan

Prosedur ini dijalankan oleh System Engineer atau IT Ops 1 setelah VM dinyalakan, setelah maintenance window, atau setelah recovery dari downtime. Karena UFOSI berjalan di Kubernetes/K3s, proses start service dilakukan dengan memastikan K3s aktif, node Ready, namespace tersedia, dan deployment aplikasi berada pada jumlah replica yang benar.

Langkah	Perintah Eksekusi	Indikator Keberhasilan
1. Masuk ke VM 1	ssh itops1@192.168.23.72	Berhasil login ke ubuntu-itops1.
2. Masuk ke folder kerja	cd ~/ufosi-ops	Posisi berada di /home/itops1/ufosi-ops.
3. Cek service K3s	sudo systemctl status k3s	Status active (running).
4. Cek node Kubernetes	kubectl get nodes -o wide	Node ubuntu-itops1 berstatus Ready.
5. Cek namespace	kubectl get ns	Namespace ufosi dan monitoring berstatus Active.
6. Pastikan deployment aplikasi aktif	kubectl get deployment -n ufosi	Deployment frontend, backend, AI/OCR, dan DB tersedia.
7. Scale up deployment jika replica 0	kubectl scale deployment/ufosi-db --replicas=1 -n ufosi kubectl scale deployment/ufosi-ai --replicas=1 -n ufosi kubectl scale deployment/ufosi-backend --replicas=1 -n ufosi kubectl scale deployment/ufosi-frontend --replicas=1 -n ufosi	Semua deployment memiliki READY 1/1.
8. Cek pod aplikasi	kubectl get pods -n ufosi -o wide	Semua pod 1/1 Running.
9. Cek service aplikasi	kubectl get svc -n ufosi	ufosi-frontend NodePort 30080, backend NodePort 30081 untuk UAT, AI/OCR dan DB internal.
10. Cek frontend	curl -I http://192.168.23.72:30080	HTTP 200 OK.
11. Cek backend healthcheck	curl -i http://192.168.23.72:30081/api/v1/health	HTTP 200 OK.
12. Cek monitoring	kubectl get all -n monitoring	Prometheus, Grafana, Alertmanager, Node Exporter, dan Kube State Metrics Running.
13. Cek Grafana	curl -I http://192.168.23.72:30300	Grafana merespons HTTP.
14. Cek Prometheus	curl http://192.168.23.72:30090/-/ready	Prometheus menampilkan status ready.

2. Prosedur Stop Service - Mematikan Layanan

Prosedur stop service hanya boleh dilakukan saat maintenance window, pengujian recovery, atau kondisi darurat dengan persetujuan tim. Karena aplikasi berjalan di Kubernetes, stop service dilakukan dengan menurunkan replica deployment, bukan mematikan VM secara langsung.

Langkah	Perintah Eksekusi	Indikator Keberhasilan
1. Informasikan ke tim bahwa aplikasi akan dihentikan	Kirim update ke grup IT Ops/Dev/Security/Project Lead.	Tim mengetahui maintenance sedang berlangsung.
2. Simpan status awal	mkdir -p ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook kubectl get all -n ufosi > ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook/before-stop-status.txt	Evidence status awal tersimpan.
3. Hentikan frontend terlebih dahulu	kubectl scale deployment/ufosi-frontend --replicas=0 -n ufosi	Deployment frontend 0/0.
4. Tunggu koneksi user baru berhenti	sleep 30	Grace period selesai.
5. Hentikan backend	kubectl scale deployment/ufosi-backend --replicas=0 -n ufosi	Deployment backend 0/0.
6. Hentikan AI/OCR	kubectl scale deployment/ufosi-ai --replicas=0 -n ufosi	Deployment AI/OCR 0/0.
7. Hentikan database jika maintenance membutuhkan DB offline	kubectl scale deployment/ufosi-db --replicas=0 -n ufosi	Deployment DB 0/0.
8. Verifikasi pod sudah berhenti	kubectl get pods -n ufosi	Pod aplikasi berhenti atau tidak ada pod aktif.
9. Simpan evidence stop service	kubectl get all -n ufosi > ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook/stop-service-status.txt	Evidence tersimpan.
10. Informasikan status selesai	Kirim update ke tim terkait.	Tim mengetahui service sudah dihentikan untuk maintenance.

Catatan: Database hanya dihentikan jika benar-benar diperlukan. Untuk maintenance ringan pada frontend/backend/AI, database sebaiknya tetap berjalan agar menghindari risiko recovery data.

3. Prosedur Restart Service - Memulai Ulang Layanan

Prosedur restart dilakukan ketika terjadi degradasi performa, healthcheck gagal, pod stuck, perubahan konfigurasi, atau setelah update image. Restart direkomendasikan berurutan dari dependency backend ke frontend.

Langkah	Perintah Eksekusi	Indikator Keberhasilan
1. Cek status awal	kubectl get pods -n ufosi -o wide	Diketahui pod mana yang bermasalah.
2. Cek event namespace	kubectl get events -n ufosi --sort-by=.metadata.creationTimestamp tail -30	Event error dapat diidentifikasi.
3. Restart database jika masalah berasal dari DB	kubectl rollout restart deployment/ufosi-db -n ufosi	DB rollout berhasil.
4. Restart AI/OCR	kubectl rollout restart deployment/ufosi-ai -n ufosi	AI/OCR rollout berhasil.
5. Restart backend	kubectl rollout restart deployment/ufosi-backend -n ufosi	Backend rollout berhasil.
6. Restart frontend	kubectl rollout restart deployment/ufosi-frontend -n ufosi	Frontend rollout berhasil.
7. Tunggu rollout selesai	kubectl rollout status deployment/ufosi-db -n ufosi --timeout=180s kubectl rollout status deployment/ufosi-ai -n ufosi --timeout=180s kubectl rollout status deployment/ufosi-backend -n ufosi --timeout=180s kubectl rollout status deployment/ufosi-frontend -n ufosi --timeout=180s	Semua deployment successfully rolled out.
8. Cek semua pod	kubectl get pods -n ufosi -o wide	Semua pod 1/1 Running.
9. Cek logs backend	kubectl logs deployment/ufosi-backend -n ufosi --tail=100	Tidak ada error fatal.
10. Cek logs AI/OCR	kubectl logs deployment/ufosi-ai -n ufosi --tail=100	Tidak ada error fatal.
11. Cek frontend	curl -I http://192.168.23.72:30080	HTTP 200 OK.
12. Cek backend healthcheck	curl -i http://192.168.23.72:30081/api/v1/health	HTTP 200 OK.

4. Prosedur Health Check - Verifikasi Kesehatan Sistem

NOC/IT Ops wajib melakukan pengecekan kesehatan sistem sebelum demo, sebelum jam operasional, setelah perubahan deployment, dan setelah insiden.

Komponen Pengecekan	Metode / Perintah Eksekusi	Indikator Keberhasilan
Node Kubernetes	kubectl get nodes -o wide	Node ubuntu-itops1 berstatus Ready.
Namespace aplikasi	kubectl get ns	Namespace ufosi berstatus Active.
Namespace monitoring	kubectl get ns	Namespace monitoring berstatus Active.
Pod aplikasi	kubectl get pods -n ufosi -o wide	ufosi-frontend, ufosi-backend, ufosi-ai, dan ufosi-db berstatus 1/1 Running.
Deployment aplikasi	kubectl get deployment -n ufosi	Semua deployment READY 1/1.
Service aplikasi	kubectl get svc -n ufosi	Frontend dan backend NodePort sesuai konfigurasi UAT; AI/OCR dan DB internal.
Frontend	curl -I http://192.168.23.72:30080	HTTP 200 OK.
Backend healthcheck	curl -i http://192.168.23.72:30081/api/v1/health	HTTP 200 OK.
AI/OCR healthcheck internal	Jalankan dari curl-test pod atau temporary pod di cluster: curl http://ufosi-ai:8000/api/v1/health	HTTP 200 OK dan response status ok.
Database connection	kubectl exec deployment/ufosi-db -n ufosi -- psql -U ufo_admin -d "ufo-db" -c 'conninfo'	Koneksi ke database berhasil.
Monitoring namespace	kubectl get pods -n monitoring	Prometheus, Grafana, Alertmanager, Node Exporter, Kube State Metrics Running.
Prometheus readiness	curl http://192.168.23.72:30090/-/ready	Prometheus ready.
Grafana availability	curl -I http://192.168.23.72:30300	Grafana merespons HTTP.
Disk usage	df -h	Disk tidak melebihi 80% penggunaan.
Memory usage	free -h	Memory masih memiliki headroom untuk demo.
Service log error	kubectl logs deployment/ufosi-backend -n ufosi --tail=100	Tidak ada error fatal berulang.

5. Prosedur Backup Database - Backup Before Risky Operation

Backup wajib dilakukan sebelum maintenance, cleanup data, perubahan schema/migration, redeploy besar, atau aktivitas lain yang berisiko terhadap data.

Langkah	Perintah Eksekusi	Indikator Keberhasilan
1. Buat folder evidence backup	mkdir -p ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook/backup	Folder backup tersedia.
2. Jalankan pg_dump dari pod database	kubectl exec deployment/ufosi-db -n ufosi -- pg_dump -U ufo_admin -d "ufo-db" > ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook/backup/ufo-db-backup-before-maintenance.sql	File backup berhasil dibuat.

3. Cek ukuran file backup	ls -lh ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook/backup/ufo-db-backup-before-maintenance.sql	File backup ada dan ukuran bukan 0 byte.
4. Simpan status database	kubectl exec deployment/ufosi-db -n ufosi -- psql -U ufo_admin -d "ufo-db" -c '\dt' > ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook/backup/db-table-list.txt	Daftar tabel tersimpan.
5. Informasikan backup selesai	Kirim update ke tim terkait.	Tim mengetahui backup sudah aman sebelum perubahan.

6. Prosedur Rollback Deployment

Rollback digunakan apabila deployment baru menyebabkan error, pod gagal Running, healthcheck gagal, atau fitur utama tidak dapat digunakan.

Langkah	Perintah Eksekusi	Indikator Keberhasilan
1. Cek rollout history frontend	kubectl rollout history deployment/ufosi-frontend -n ufosi	History deployment terlihat.
2. Cek rollout history backend	kubectl rollout history deployment/ufosi-backend -n ufosi	History deployment terlihat.
3. Cek rollout history AI/OCR	kubectl rollout history deployment/ufosi-ai -n ufosi	History deployment terlihat.
4. Rollback frontend jika diperlukan	kubectl rollout undo deployment/ufosi-frontend -n ufosi	Frontend rollback berjalan.
5. Rollback backend jika diperlukan	kubectl rollout undo deployment/ufosi-backend -n ufosi	Backend rollback berjalan.
6. Rollback AI/OCR jika diperlukan	kubectl rollout undo deployment/ufosi-ai -n ufosi	AI/OCR rollback berjalan.
7. Tunggu rollout selesai	kubectl rollout status deployment/ufosi-frontend -n ufosi --timeout=180s kubectl rollout status deployment/ufosi-backend -n ufosi --timeout=180s kubectl rollout status deployment/ufosi-ai -n ufosi --timeout=180s	Rollout berhasil.
8. Validasi service	kubectl get pods -n ufosi -o wide curl -I http://192.168.23.72:30080 curl -i http://192.168.23.72:30081/api/v1/health	Pod Running, frontend dan backend healthcheck OK.
9. Simpan evidence rollback	kubectl get all -n ufosi > ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook/rollback-status.txt	Evidence rollback tersimpan.

7. Prosedur Self-Healing Validation

Prosedur ini digunakan untuk membuktikan bahwa Kubernetes mampu memulihkan workload stateless saat pod terhapus. Jangan menghapus pod database tanpa backup dan rencana recovery karena database bersifat stateful.

Langkah	Perintah Eksekusi	Indikator Keberhasilan
1. Cek pod sebelum test	kubectl get pods -n ufosi -o wide	Pod frontend, backend, AI/OCR, dan DB Running.
2. Hapus pod frontend	kubectl delete pod -n ufosi -l app=ufosi-frontend	Pod lama terhapus dan pod baru dibuat otomatis.
3. Tunggu rollout frontend	kubectl rollout status deployment/ufosi-frontend -n ufosi --timeout=180s	Frontend berhasil rollout.
4. Hapus pod backend	kubectl delete pod -n ufosi -l app=ufosi-backend	Pod backend baru dibuat otomatis.
5. Tunggu rollout backend	kubectl rollout status deployment/ufosi-backend -n ufosi --timeout=180s	Backend berhasil rollout.
6. Hapus pod AI/OCR	kubectl delete pod -n ufosi -l app=ufosi-ai	Pod AI/OCR baru dibuat otomatis.
7. Tunggu rollout AI/OCR	kubectl rollout status deployment/ufosi-ai -n ufosi --timeout=180s	AI/OCR berhasil rollout.
8. Validasi frontend	curl -I http://192.168.23.72:30080	HTTP 200 OK.
9. Validasi backend	curl -i http://192.168.23.72:30081/api/v1/health	HTTP 200 OK.
10. Simpan evidence	kubectl get pods -n ufosi -o wide > ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook/self-healing-status.txt	Evidence tersimpan.

8. Prosedur Evidence Collection

Evidence digunakan untuk dokumentasi operasional, audit internal, dan pendukung presentasi. Evidence tidak boleh memuat secret, token, password, DATABASE_URL lengkap, Bearer token, Gemini API key, atau data nasabah riil.

Langkah	Perintah Eksekusi	Indikator Keberhasilan
1. Buat folder evidence	mkdir -p ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook	Folder evidence tersedia.
2. Simpan status node	kubectl get nodes -o wide > ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook/nodes.txt	Evidence node tersimpan.
3. Simpan status pod aplikasi	kubectl get pods -n ufosi -o wide > ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook/pods-ufosi.txt	Evidence pod tersimpan.
4. Simpan status service aplikasi	kubectl get svc -n ufosi > ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook/svc-ufosi.txt	Evidence service tersimpan.
5. Simpan status monitoring	kubectl get pods -n monitoring -o wide > ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook/pods-monitoring.txt	Evidence monitoring tersimpan.
6. Simpan healthcheck frontend	curl -I http://192.168.23.72:30080 > ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook/frontend-health.txt	HTTP status tersimpan.
7. Simpan healthcheck	curl -i http://192.168.23.72:30081/api/v1/health > ~/ufosi-ops/evidence/day25-	HTTP status tersimpan.

backend	runbook/backend-health.txt	
8. Simpan disk usage	df -h > ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook/disk-usage.txt	Disk usage tersimpan.
9. Simpan memory usage	free -h > ~/ufosi-ops/evidence/day25-runbook/memory-usage.txt	Memory usage tersimpan.
10. Review evidence sebelum dibagikan	Manual review seluruh file evidence.	Tidak ada secret/data sensitif yang ikut terdokumentasi.

E. MATRIKS ESKALASI INSIDEN OPERASIONAL

Jika salah satu prosedur Health Check gagal atau layanan mengalami downtime tak terduga pada jam kerja/demo, NOC/IT Ops wajib menjalankan jalur eskalasi berikut demi memenuhi target RTO kurang dari 2 jam.

Tingkat Eskalasi	Waktu	PIC	Kondisi Trigger	Aksi
Tingkat 1	0-15 Menit	NOC / IT Ops 1	Frontend tidak bisa diakses, pod restart, healthcheck gagal ringan.	Jalankan healthcheck, cek pod/service/log, cek event, dan restart deployment terkait.
Tingkat 2	15-30 Menit	System Engineer / IT Ops 1	Restart tidak menyelesaikan masalah, pod CrashLoopBackOff, DB connection error, atau resource tinggi.	Cek kubectl describe pod, logs, Secret/ConfigMap, PVC, resource CPU/RAM/disk, dan status K3s.
Tingkat 3	>30 Menit	Lead Developer / Dev Stream	Bug aplikasi, migration gagal, API error, AI/OCR error, frontend image bermasalah, atau perubahan kode menyebabkan service gagal.	Eskalasi ke Developer dengan log, pod status, endpoint, curl output, dan evidence error yang sudah disanitasi.
Tingkat 4	>45 Menit	IT Security / Risk / Project Lead	Indikasi credential leak, akses tidak sah, data dummy tidak valid, exposure service sensitif, atau isu keamanan.	Freeze perubahan, koordinasi security review, lakukan secret rotation jika diperlukan, dan batasi akses.
Tingkat 5	Mendekati RTO 2 Jam	Project Lead / Mentor	Layanan belum pulih dan berdampak ke demo/presentasi.	Putuskan rollback, fallback demo, presentasi menggunakan evidence/prototype, atau No-Go sementara.

F. TROUBLESHOOTING GUIDE

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Langkah Pemeriksaan	Tindakan Perbaikan
Frontend tidak bisa diakses	Pod frontend down, NodePort salah, firewall/port tertutup, K3s bermasalah.	kubectl get pods -n ufosi; kubectl get svc -n ufosi; curl -I http://192.168.23.72:30080.	Restart deployment frontend, cek service NodePort, cek firewall/UFW.
Backend healthcheck gagal	Backend pod error, env/secret salah, DB tidak bisa diakses.	kubectl logs deployment/ufosi-backend -n ufosi --tail=200; kubectl describe pod; kubectl get secret -n ufosi.	Restart backend, validasi Secret/ConfigMap, cek koneksi DB.
AI/OCR healthcheck gagal	Service port mismatch, container listen di port berbeda, API key error, pod CrashLoopBackOff.	kubectl get svc -n ufosi; kubectl logs deployment/ufosi-ai -n ufosi --tail=200; curl internal ke ufosi-ai:8000.	Pastikan mapping service 8000 -> 5000, restart AI/OCR, validasi FLASK_DEBUG dan secret.
Database tidak bisa diakses	Pod DB down, PVC bermasalah, credential salah, service DB tidak aktif.	kubectl get pods -n ufosi; kubectl get pvc -n ufosi; kubectl exec deployment/ufosi-db -n ufosi -- psql ...	Restart DB jika aman, cek PVC, validasi credential, restore backup jika diperlukan.
Pod CrashLoopBackOff	Error aplikasi, env salah, image rusak, resource kurang.	kubectl describe pod <pod> -n ufosi; kubectl logs <pod> -n ufosi --previous.	Perbaiki env/config, rollback image, tambah resource, atau eskalasi ke Developer.
Disk hampir penuh	Log menumpuk, image container banyak, file upload tidak dibersihkan.	df -h; du -sh ~/ufosi-ops/*; cek folder upload/log.	Bersihkan file temporary, rotasi log, hapus image tidak terpakai dengan hati-hati.
Grafana tidak bisa login/diakses	Pod Grafana down, service NodePort salah, password salah.	kubectl get pods -n monitoring; kubectl get svc -n monitoring; curl -I http://192.168.23.72:30300.	Restart Grafana, cek service, reset password jika sesuai prosedur.
Prometheus tidak ready	Pod Prometheus down, target scrape error, resource kurang.	kubectl get pods -n monitoring; curl http://192.168.23.72:30090/-/ready.	Restart Prometheus, cek target, cek resource monitoring namespace.
SSH ke VM gagal	IP salah, VM mati, SSH service down, jaringan berbeda, firewall blocking.	ping 192.168.23.72; cek VMware/network adapter; sudo systemctl status ssh.	Nyalakan VM, perbaiki IP, start SSH, cek firewall dan network route.

G. MAINTENANCE & PATCHING PROCEDURE

Tahap	Aktivitas	Output
1. Persiapan	Informasikan jadwal maintenance kepada Dev, Security, Ops, dan Project Lead.	Semua pihak mengetahui jadwal downtime.
2. Backup	Jalankan backup database dengan pg_dump.	File backup valid dan bukan 0 byte.
3. Capture baseline	Simpan status pod, service, node, monitoring, dan healthcheck.	Evidence baseline tersimpan.
4. Eksekusi perubahan	Lakukan patching, redeploy, update image, perubahan manifest, atau konfigurasi.	Perubahan diterapkan.
5. Validasi rollout	Jalankan kubectl rollout status pada deployment terkait.	Rollout berhasil.
6. Healthcheck	Validasi frontend, backend, AI/OCR, database, Prometheus, dan Grafana.	Semua service OK.
7. Evidence akhir	Simpan status setelah maintenance.	Evidence after-maintenance tersedia.
8. Komunikasi selesai	Kirim update bahwa maintenance selesai.	Tim mengetahui layanan kembali normal.

H. SECURITY OPERATION NOTES

Area	Ketentuan
Secret Handling	Jangan menampilkan DATABASE_URL, JWT_SECRET, POSTGRES_PASSWORD, SMTP password, Gemini API key, atau token login dalam evidence.
Data Demo	Gunakan dummy data atau anonymized data. Jangan upload rekening koran nasabah riil saat demo.
Access Control	SSH hanya untuk admin terotorisasi. Monitoring hanya untuk tim Ops/Security.
Database Access	PostgreSQL tidak boleh diexpose langsung ke user/client.
AI/OCR External API	Jika Gemini API digunakan, pastikan tidak mengirim data nasabah riil dan sudah direview Security.
Screenshot Evidence	Review manual sebelum dimasukkan ke Word, PPT, atau laporan.
Secret Rotation	Rotasi credential setelah Demo/UAT, terutama secret yang pernah digunakan dalam testing.

I. SIGN-OFF RUNBOOK

Dengan menandatangani dokumen ini, pihak terkait menyatakan bahwa prosedur operasional UFOSI telah disusun, dapat dijalankan oleh tim IT Operations, dan digunakan sebagai panduan utama selama fase Demo/UAT serta baseline untuk production readiness.

Peran	Nama & Tanda Tangan	Tanggal
Document Owner - IT Operational Team	 Nindya Dwi Larasati	05 June 2026
System Engineer	_____	
NOC Representative	_____	
SOC Representative	_____	
Project Lead / UFOSI Task Lead	 Ahmad Rayhan	05 June 2026

J. KESIMPULAN RUNBOOK

DOC-025 ini menjadi panduan operasional utama untuk menjalankan, menghentikan, merestart, memonitor, membackup, melakukan rollback, menguji self-healing, dan menangani insiden pada aplikasi UFOSI.

Untuk fase Demo/UAT, runbook ini mendukung target kesiapan operasional dengan fokus pada kestabilan Kubernetes/K3s, akses frontend, backend healthcheck, AI/OCR healthcheck, database availability, monitoring Prometheus/Grafana, backup sebelum perubahan berisiko, serta eskalasi insiden agar target RTO kurang dari 2 jam tetap dapat dicapai.

Runbook ini perlu diperbarui apabila terdapat perubahan image aplikasi, port service, domain/DNS internal, mekanisme autentikasi, arsitektur database, integrasi external API, atau keputusan untuk melanjutkan UFOSI ke production environment.